

Angebotsantwort ZK04

Anwendung des TOGAF ADM Zyklus im agilen SAFe-Kontext

Anbieterin: [Ihr Firmenname]

Referenzprojekt: ESTV CORE-IT@BIT

Methodik: Scaled Agile Framework (SAFe) / TOGAF ADM Mapping

Management Summary: Dieses Dokument beschreibt die Umsetzung der Architekturprozesse gemäss der Ausschreibung ZK04. Es wird aufgezeigt, wie die Phasen des TOGAF Architecture Development Method (ADM) im Referenzprojekt "ESTV CORE-IT" durch die Artefakte, Rollen und Events des Scaled Agile Frameworks (SAFe) operationalisiert werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Projektkontext	2
1.1 Projektbeschreibung: ESTV CORE-IT@BIT	2
1.2 Architektur im agilen Kontext	2
2 Preliminary Phase: Framework und Prinzipien	3
2.1 Modellierung des Prozesses	3
2.2 Detaillierte Beschreibung	4
3 Phase A: Architecture Vision	5
3.1 Modellierung des Prozesses	5
3.2 Detaillierte Beschreibung	6
4 Phase B: Business Architecture	7
4.1 Modellierung des Prozesses	7
4.2 Detaillierte Beschreibung	8
5 Phase C: Information Systems Architecture	9
5.1 Modellierung des Prozesses	9
5.2 Detaillierte Beschreibung	10
6 Phase D: Technology Architecture	11
6.1 Modellierung des Prozesses	11
6.2 Detaillierte Beschreibung	12
7 Phase E: Opportunities & Solutions	13
7.1 Modellierung des Prozesses	13
7.2 Detaillierte Beschreibung	14
8 Phase F: Migration Planning	15
8.1 Modellierung des Prozesses	15
8.2 Detaillierte Beschreibung	16
9 Phase G: Implementation Governance	17
9.1 Modellierung des Prozesses	17
9.2 Detaillierte Beschreibung	18
10 Phase H: Architecture Change Management	19
10.1 Modellierung des Prozesses	19
10.2 Detaillierte Beschreibung	20
11 Requirements Management	21
11.1 Modellierung des Prozesses	21
11.2 Detaillierte Beschreibung	22

1 Einführung und Projektkontext

1.1 Projektbeschreibung: ESTV CORE-IT@BIT

Das Referenzprojekt **ESTV CORE-IT** umfasst die Weiterentwicklung, Wartung und den Betrieb der zentralen Fachanwendungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Das Projektumfeld ist geprägt durch eine heterogene Systemlandschaft, die sowohl grosse Standardsoftware-Lösungen (SAP) als auch komplexe Individualentwicklungen (Java, Angular, FileNet) integriert.

Das BIT agiert hierbei als zentraler Leistungserbringer. Um die Komplexität und die Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Fachsystemen (z.B. NEWA, DIFAS, SAP) zu managen, wurde die Projektmethodik vollständig auf das **Scaled Agile Framework (SAFe)** ausgerichtet. Der "Ägile Release Train"(ART) synchronisiert die Arbeit mehrerer DevOps-Teams, um in einem festen Takt (Cadence) lieferfähige Software-Inkrementen bereitzustellen.

1.2 Architektur im agilen Kontext

Im Gegensatz zu klassischen Wasserfall-Modellen findet die Architekturarbeit im Projekt CORE-IT nicht als abgeschlossene Phase vor der Entwicklung statt. Stattdessen ist die Architekturarbeit ein kontinuierlicher Prozess, der parallel zur Wertschöpfung läuft ("Architectural Runway").

Die nachfolgenden Kapitel mappen die geforderten TOGAF ADM Phasen auf die real gelebten Prozesse, Gremien (z.B. *ARC-Sync*) und Artefakte (z.B. *Enabler Features*) des Projektes, wie sie im Dokument "Release-Planning CORE-IT Übersicht" definiert sind.

2 Preliminary Phase: Framework und Prinzipien

In dieser Phase werden die architektonischen Fähigkeiten, Tools und Prinzipien definiert, die für den Agile Release Train (ART) gelten. Im Kontext von CORE-IT entspricht dies der Initialisierung und kontinuierlichen Anpassung der "Working Agreements" und Governance-Strukturen.

2.1 Modellierung des Prozesses

Der Prozess beschreibt die Etablierung der Architektur-Governance innerhalb der SAFe-Organisation.

- **Input:** Organisationsstrategie BIT, SAFe Framework Vorgaben, Compliance-Anforderungen ESTV.
- **Aktivität:** Definition der Rollen (Lead Architekt), Aufsetzen der Toolchain (Jira/Confluence) und Festlegung der Qualitäts-Gateways.
- **Output:** Governance Framework (Steuerungsteam), Definition of Done (DoD), Definition of Ready (DoR).

2.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

3 Phase A: Architecture Vision

Diese Phase stellt sicher, dass Business-Ziele und technische Entwicklung synchron laufen. Im agilen Kontext entspricht dies der strategischen Ausrichtung des ART und der Erstellung der Roadmap und Vision für die kommenden PIs.

3.1 Modellierung des Prozesses

Der Prozess ist ein iterativer Loop zwischen Portfolio-Ebene und Program-Ebene.

- **Input:** Strategische Ziele der ESTV, Rückmeldungen aus dem Betrieb.
- **Event:** Roadmap Refinement.
- **Output:** Aktualisierte Roadmap, Architecture Vision (Enabler Epics).

3.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

4 Phase B: Business Architecture

Hier wird die Geschäftsarchitektur definiert. In SAFe geschieht dies durch die Ausarbeitung von *Features* und *Capabilities*, die den operativen Wertstrom der ESTV unterstützen.

4.1 Modellierung des Prozesses

Der Prozess folgt dem Jira-Workflow von der Idee bis zur Spezifikation.

- **Input:** Roadmap, Business Needs, Change Requests.
- **Prozess:** Program-Backlog Refinement (Funnel → Analysis → Ready).
- **Output:** Spezifizierte Business Features ("Ready to Plan").

4.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

5 Phase C: Information Systems Architecture

Diese Phase definiert die Daten- und Anwendungsarchitektur. Im Projekt CORE-IT ist dies die Kernaufgabe der Systemarchitekten in Zusammenarbeit mit den spezialisierten DevOps-Teams.

5.1 Modellierung des Prozesses

- **Gremium:** ARC-Sync / Feature Grooming.
- **Aktivität:** Design von Schnittstellen, Datenmodellen und Applikationskomponenten.
- **Output:** Solution Intent (Design Docs), Enabler Features, Schnittstellen-Specs.

5.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

6 Phase D: Technology Architecture

Phase D beschreibt die logische Software- und Hardware-Infrastruktur. Im SAFe-Kontext wird dies über die *Architectural Runway* gesteuert, welche die technologische Basis für künftige Features bereitstellt.

6.1 Modellierung des Prozesses

- **Fokus:** Infrastructure Enablers, Tech-Stack Upgrades.
- **Implementierung:** Integration in Sprints via CI/CD.
- **Output:** Bereitgestellte Plattformen und Umgebungen.

6.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

7 Phase E: Opportunities & Solutions

In dieser Phase wird identifiziert, wie die Architektur-Lücken geschlossen werden und wie die Arbeit paketiert wird. Im agilen Kontext entspricht dies der Konsolidierung des *Program Backlogs* und der Identifikation von Features und Enablers für das nächste PI.

7.1 Modellierung des Prozesses

- **Methode:** Backlog Priorisierung (WSJF - Weighted Shortest Job First, implizit).
- **Event:** Vorbereitung PI-Planning.
- **Output:** Priorisiertes Backlog "Ready for Planning".

7.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

8 Phase F: Migration Planning

Hier wird der detaillierte Umsetzungsplan für den Übergang von der Ist- zur Soll-Architektur erstellt. Im SAFe-Kontext ist dies das *PI-Planning*, wo Teams die Features in Stories zerlegen, Abhängigkeiten planen und sich committen.

8.1 Modellierung des Prozesses

- **Zentraler Event:** PI-Planning (Big Room Planning).
- **Visualisierung:** PI-Dependency-Board.
- **Output:** Committed PI Objectives, Iterationsplan.

8.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

9 Phase G: Implementation Governance

Diese Phase überwacht die Umsetzung der Architektur. In CORE-IT erfolgt dies durch kontinuierliche Integration, strikte Gateways (DoD) und regelmässige Synchronisationen während der Sprints.

9.1 Modellierung des Prozesses

- **Zyklus:** Sprint-Ausführung (PDCA).
- **Governance Gates:** Feature Freeze, Code Freeze, System Demo.
- **Output:** Validiertes Inkrement (PSI), Compliance Reports.

9.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

10 Phase H: Architecture Change Management

Phase H stellt sicher, dass sich die Architektur an neue Anforderungen und operative Erkenntnisse anpasst. In SAFe wird dies durch *Inspect & Adapt* (I&A) und die kontinuierliche Pflege des Backlogs realisiert.

10.1 Modellierung des Prozesses

- **Event:** Inspect & Adapt (I&A) Workshop.
- **Input:** Metriken, Impediments, Produktions-Feedback.
- **Output:** Verbesserungs-Backlog, Anpassung der Architektur-Roadmap.

10.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben

11 Requirements Management

Das Anforderungsmanagement ist im TOGAF ADM ein zentraler, begleitender Prozess, der alle Phasen versorgt. In CORE-IT wird dies durch das agile Backlog-Management in Jira abgebildet, welches eine strikte Hierarchie und Qualitätskontrolle sicherstellt.

11.1 Modellierung des Prozesses

- **System:** Jira (Single Source of Truth).
- **Hierarchie:** Epics → Features → Stories → Tasks.
- **Workflow:** Funnel → Analysis → Implementation → Closed.

11.2 Detaillierte Beschreibung

Element

Akteure

Trigger

Prozess & Aufgaben